

Unidad 01

Índices para medir la diversidad biológica

2025

Guía de práctica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional del Nordeste

1 Introducción

En esta guía veremos como calcular distintos índices de diversidad alfa cómo Shannon, Simpson y diversidad verdadera. Así como estimadores: Chao, Jackknife, ACE e ICE. Se utilizaran los set de datos llamados `abundancia_tratamiento.csv` y `abundancia_conservacion.csv`

NOTA: Es recomendable que trabajen dentro de un proyecto de RStudio.

2 Carga de librerías y datos

```
library(vegan)
library(ggplot2)
library(tidyverse)
library(iNEXT)

datos <- read.csv("datos/abundancia_tratamiento.csv", header = TRUE)
abund_ec <- read.csv("datos/abundancia_conservacion.csv", header = TRUE,
  row.names = 1)

# Tabla de abundancias (solo valores numéricos)
abundancia <- select(datos, !localidad:estadoConservacion)
row.names(abundancia) <- datos$localidad

# Variable categorica como factor
datos$estadoConservacion <- factor(datos$estadoConservacion, levels =
  c("ECB", "ECI", "ECD"))
```

3 Riqueza

```
riqueza <- specnumber(abundancia)
riqueza

# Tabla resumen
```

```

tabla_riqueza <- riqueza %>%
  enframe(name = "localidad", value = "S") %>%
  left_join(select(datos, localidad:estadoConservacion), by = "localidad")

# Boxplot
ggplot(tabla_riqueza, aes(x = estadoConservacion, y = S, fill =
  estadoConservacion)) +
  geom_boxplot() +
  labs(x = "Estado de conservación", y = "Riqueza") +
  scale_fill_brewer(palette = "Set3") +
  theme_classic() +
  theme(legend.position = "none")

```

4 Estimadores

```

estimadores <- specpool(abundancia, datos$estadoConservacion)
estimadores

```

ACE e ICE

Estas funciones del paquete fossil calculan los estimadores para todos los sitios, por lo tanto para calcularlos por grupo debemos hacerlo manualmente.

```

ace_ice <- pivot_longer(
  datos,
  Acanthoponera.mucronata:Gnamptogenys.sulcata,
  values_to = "abund"
) %>%
  reframe(
    .by = estadoConservacion,
    ACE = fossil::ACE(abund),
    ICE = fossil::ICE(abund)
  ) %>%
  unique()
ace_ice

```

5 Shannon y Simpson

```
D <- diversity(abundancia, index = "simpson", datos$estadoConservacion) %>%
  enframe(name = "Tratamiento", value = "D")
iD <- diversity(abundancia, index = "invsimpson", datos$estadoConservacion)
  %>%
  enframe(name = "Tratamiento", value = "iD")
H <- diversity(abundancia, index = "shannon", datos$estadoConservacion) %>%
  enframe(name = "Tratamiento", value = "H")

res_div <- D %>%
  left_join(iD, by = "Tratamiento") %>%
  left_join(H, by = "Tratamiento")
res_div
```

6 Diversidad verdadera

Aquí se calcula la diversidad verdaderas para valores q entre 0 y 2 con saltos de 0,1. De esta forma se obtiene una curva más suave en el gráfico, pero aumenta el tiempo de calculo. Es posible aumentar el tamaño del salto o simplemente utilizar `c(0, 1, 2)` para calcular unicamente los números de Hill de interes.

```
est_puntos <- estimateD(
  abund_ec, datatype = "abundance", base = "coverage",
  conf = 0.95, level = NULL, q = seq(0, 2, by = 0.1)
)
est_puntos

est_puntos$Assemblage <- factor(est_puntos$Assemblage, levels = c("ECB",
  "ECI", "ECD"))

ggplot(est_puntos, aes(x = Order.q, y = qD, group = Assemblage, color =
  Assemblage)) +
  geom_line() +
  geom_point(
    data = filter(est_puntos, Order.q == 0 | Order.q == 1 | Order.q == 2),
```

```
  aes(x = Order.q, y = qD, group = Assemblage, color = Assemblage)
) +
scale_color_brewer(palette = "Set2") +
theme_classic()
```